李家楠

+86 19980818313 lcannan1984@163.com lcannan.github.io（含项目视频）

年龄：25（2001） 籍贯：湖南衡阳 微信号：ljn19980818313



教育背景

电子科技大学	信息与通信工程学院 / 电子信息专业（A+ 学科）/ 硕士	2024.09--至今
成都理工大学	机电工程学院 / 信息工程专业（国家一流学科）/ 学士	2020.09–2024.06

专业技能

技术栈：熟练使用 C、Python、Pytorch、JAX/Flax，熟悉 Isaac Sim/Lab、MoJoCo 等仿真工具，了解 Linux 和 ROS；

专业知识：VLA 方面熟悉 CLIP、SigLIP、VLM、VLA-OFT、Flow Matching 等；RL 方面熟悉 PPO、SAC、TD3 等。

科研竞赛

2023 年全国大学生电子设计竞赛国二	（队长）	2023 年全国大学生嵌入式竞赛国二	（队长）
2025 年“华为杯”研究生人工智能竞赛国三	（队长）	2023 年蓝桥杯单片机组国二	（个人赛）
目标检测领域北大中文核心论文 1 篇	（学生一作）	强化学习领域发明专利 1 项授权中	（学生一作）

实习经历

晶泰科技（上海）· 物理智能部 具身智能算法实习生 2026.07 - 2026.10

1. 《面向亚毫米级精密抓取放置任务的 RLT 两阶段训练与关键阶段强化学习》

项目概述：针对亚毫米级插入间隙下精密放置成功率不足的问题，基于非夕机械臂与 $\pi_{0.5}$ 骨干模型，构建 RLT 分阶段协作系统，以 VLA 完成抓取搬运、RL 接管精密放置，打通策略训练、阶段识别与真机交互闭环。

- **两阶段训练与关键阶段识别**：搭建两阶段训练流程：第一阶段以 SFT 微调 $\pi_{0.5}$，学习抓取与搬运策略；第二阶段冻结 $\pi_{0.5}$ 参数、训练 Encoder/Decoder，并建立基于 TD3 的精密放置在线残差 RL 策略训练链路；开发结合 ResNet 与 3D 卷积的时序分类器，识别寻找、抓取、搬运、放入及成功五类操作阶段，为 RL 介入提供阶段切换依据；
- **真机系统搭建**：针对 RealSense 相机独占访问问题，开发 TCP 图像转发服务，支持多主机订阅相机数据；搭建跨主机 Client–Server 在线 Rollout 框架，支持阶段切换、人工干预与成功/失败标注，并将 RL 接管片段实时写入 Replay Buffer，打通真机交互、数据采集及在线训练闭环；
- **真机效果验证**：在 $\pi_{0.5}$ 策略基础上引入 RL 接管精密放置，累计完成 **20 分钟在线 RL Rollout** 后，在 50 次真机测试中取得 **92% 的精密放置成功率，较基线 40% 提升 52 个百分点**；**阶段分类器准确率超过 99%**。

2. 《基于 HIL-SERL 的非夕机械臂真机强化学习插装系统》

项目概述：面向非夕 Flexiv Rizon 4s 机械臂的自主插装任务，基于 HIL-SERL 构建人在环强化学习系统，完成硬件控制、视觉观测与在线训练的适配集成；结合人类示教与实时干预，打通真机交互、策略训练、部署与效果验证闭环。

- **真机系统搭建**：基于 Flexiv RDK 封装末端运动控制与状态反馈接口，通过 Flask HTTP 服务连接机器人控制端与强化学习端；接入 RealSense 四视角图像及末端位姿、速度、力和力矩观测，打通真机交互与在线策略学习链路；
- **运动控制与安全适配**：针对增量控制中的周期性启停与目标滞后问题，实现命令位姿积分与速度前馈，提升连续运动平滑性；将动作空间约束为 x、y、z、yaw 四维，集成工作空间限制、关节边界预测及插入力限制；
- **真机效果验证**：**约 50 分钟后实现自主插入**；在初始位置 x/y 方向随机偏移 ±5 cm、角度随机偏移 ±5° 的条件下，开展 **20 次无人工干预的真机评估**，以自主将已抓持物体准确插入目标位置为成功判据，最终 **成功 18 次**。

项目经历

《基于 PriorVLA 的机器人操作策略优化与启发式 DAgger 实现》 科研项目 2026.01 - 2026.08

项目概述：面向机器人操作策略优化，基于 OpenPI（$\pi_{0.5}$）开展 PriorVLA 复现改良、ManiSkill 仿真验证与非夕机械臂部署，打通多视角 RealSense 观测、遥操作采集、启发式 DAgger 纠正及训练推理闭环。

- **算法复现与仿真验证**：搭建 $\pi_{0.5}$ 多卡微调管线，以其为骨干复现 PriorVLA，引入观测门控与 8 个可学习 State Query；可训练参数量为全参基准的 **30.6%**，ManiSkill PegInsertion 成功率由 **43.03% 提升至 51.37%**；
- **真机部署与启发式 DAgger**：面向精密抓取放置任务，实现 PriorVLA 模型的推理部署，定位观测与动作标签时序错位问题并优化动作块长度；基于任务固定失败触发启发式 DAgger 接管，补充 **20 条纠正轨迹**并结合改进策略训练，将任务成功率由 $\pi_{0.5}$ **基线的 40% 提升至 76%**。